

APERTURA DE LA CAJA NEGRA EN MODELOS EDUCATIVOS

Un enfoque comparativo de explicabilidad
global y local usando LightGBM, SHAP y
LIME

Josefa Pinilla Arias

22 de junio de 2026



DATASET

Encuesta Nacional de Desarrollo Digital e Innovación Educativa (ENDDEIE) implementada por el Centro de Innovación del MINEDUC (CIM) en colaboración con el Centro de Estudios del Ministerio (CEM)

Variable objetivo:

- Aprendizaje percibido con tecnologías

Variables principales:

- Protagonismo estudiantil
- Uso de internet
- Actividades digitales
- Habilidades digitales
- Motivación TIC
- Estrato analítico

Datos totales:

10.326

Estrategía HOLD - OUT:

TRAIN: 80%

TEST: 20%

Datos totales:
10.326

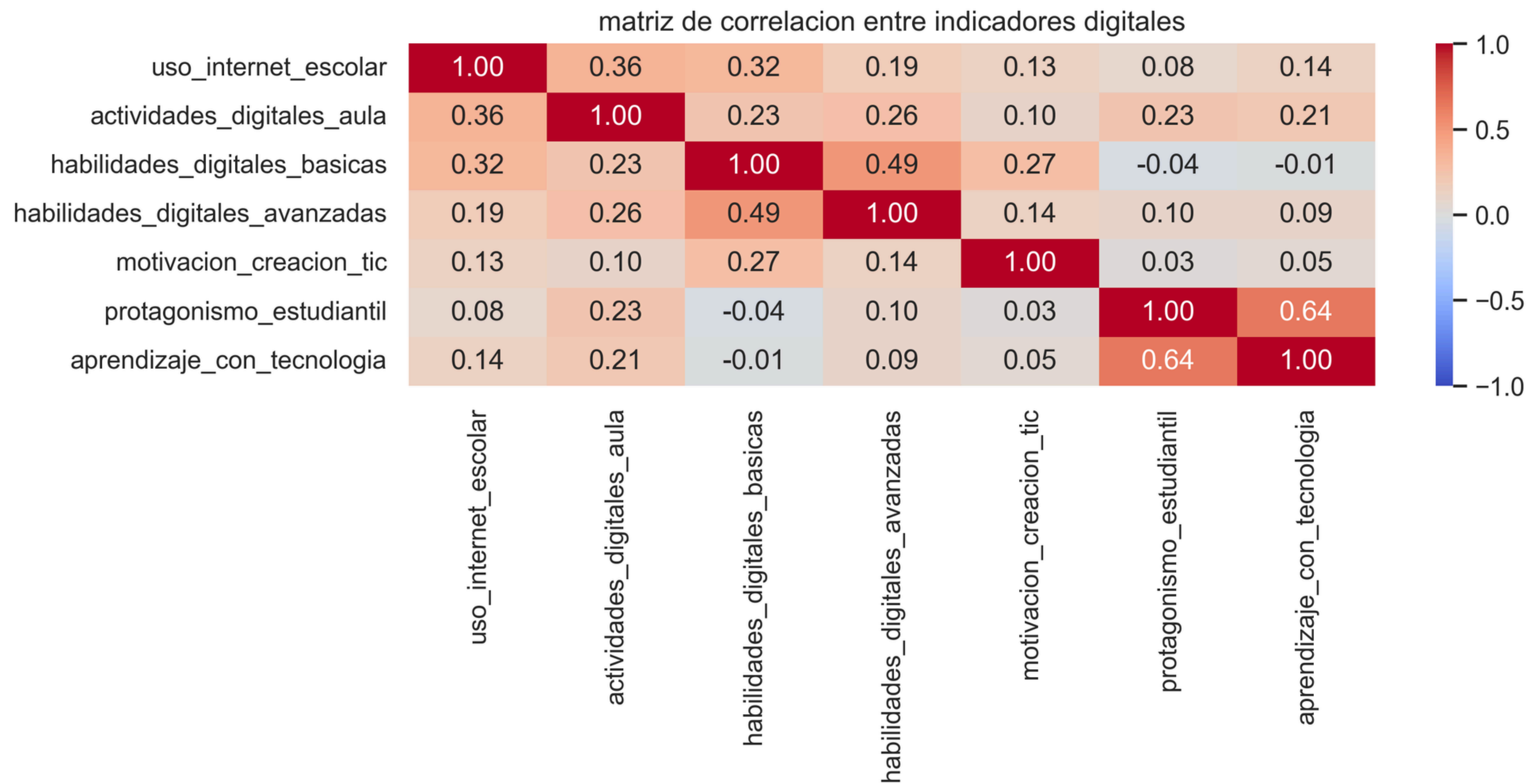


Train:
80% → 8.260

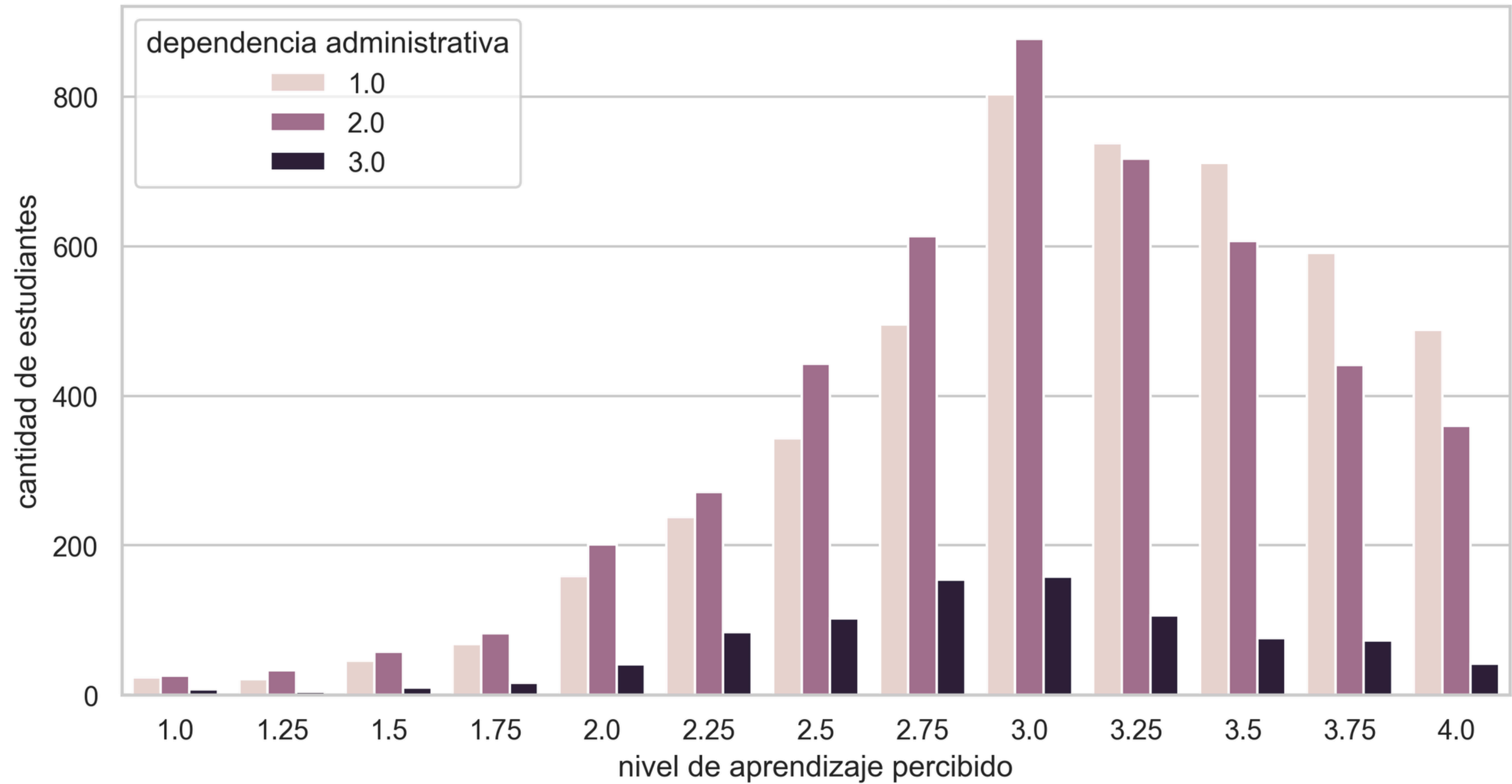
Estrategia Hold Out
para equilibrar el aprendizaje y la
fiabilidad del modelo



Test:
20% → 2.066



distribucion del aprendizaje con tecnologia por dependencia



LightGBM: basado en el algoritmo Gradient Boosting

Construye un conjunto de árboles de decisión de manera secuencial para minimizar el error de predicción.

01

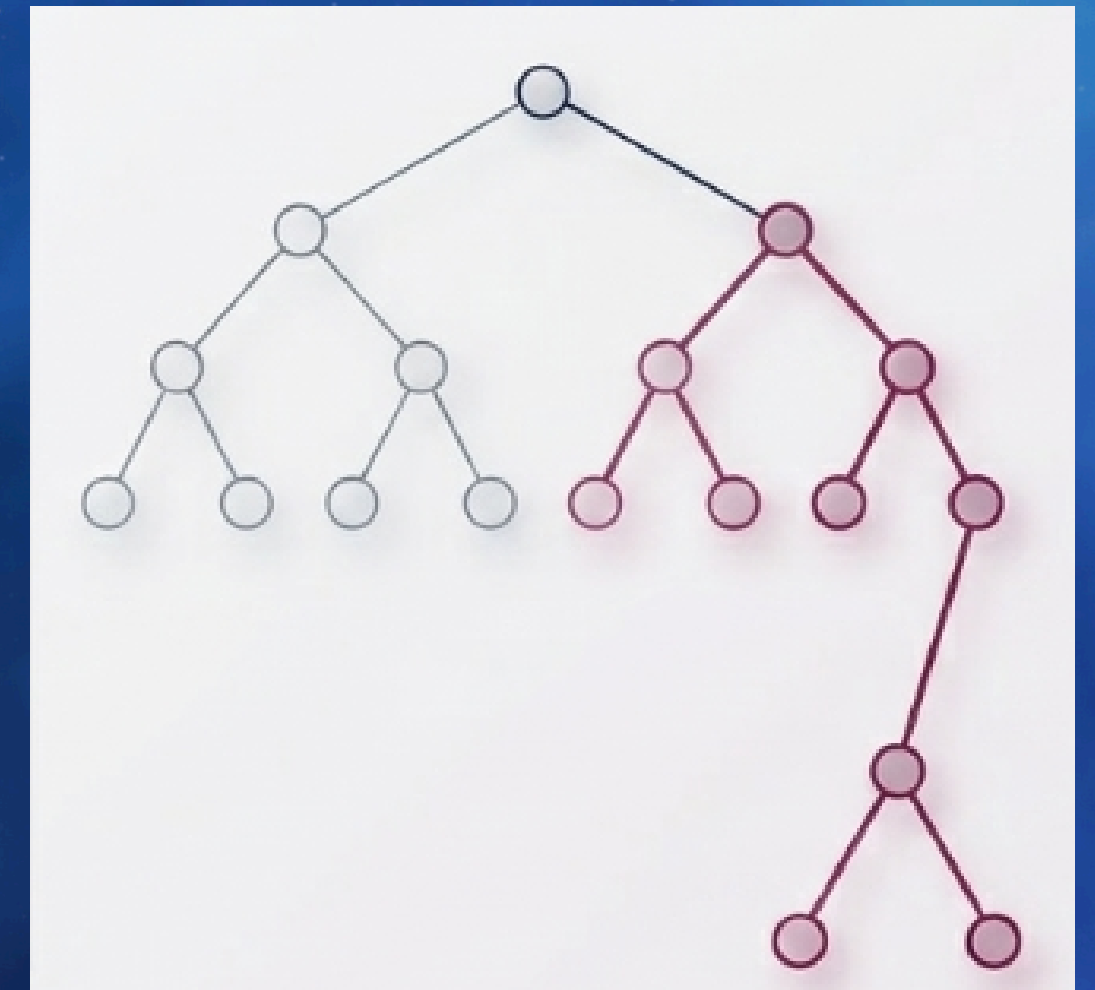
Capacidad para modelar relaciones complejas y no lineales entre variables

02

Eficiencia computacional y rapidez de entrenamiento en conjuntos de datos tabulares de gran tamaño

03

Excelente compatibilidad con técnicas de Inteligencia Artificial Explicable como SHAP y LIME



LightGBM: basado en el algoritmo Gradient Boosting

```
error cuadrático medio (rmse): 0.4726  
coeficiente de determinación (r2): 0.4269  
error absoluto medio (mae): 0.3664
```

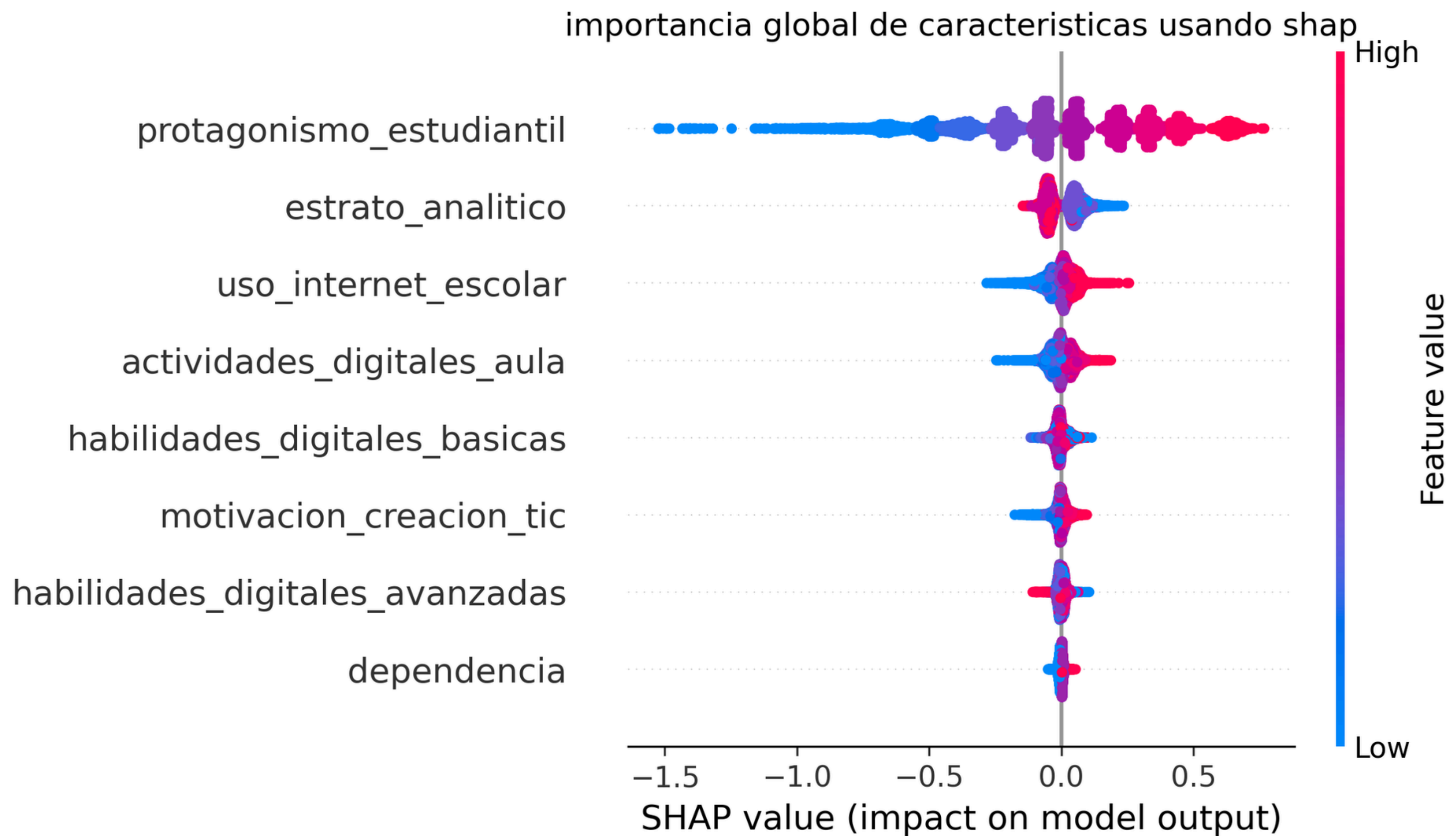

TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPLICABLE

SHAP

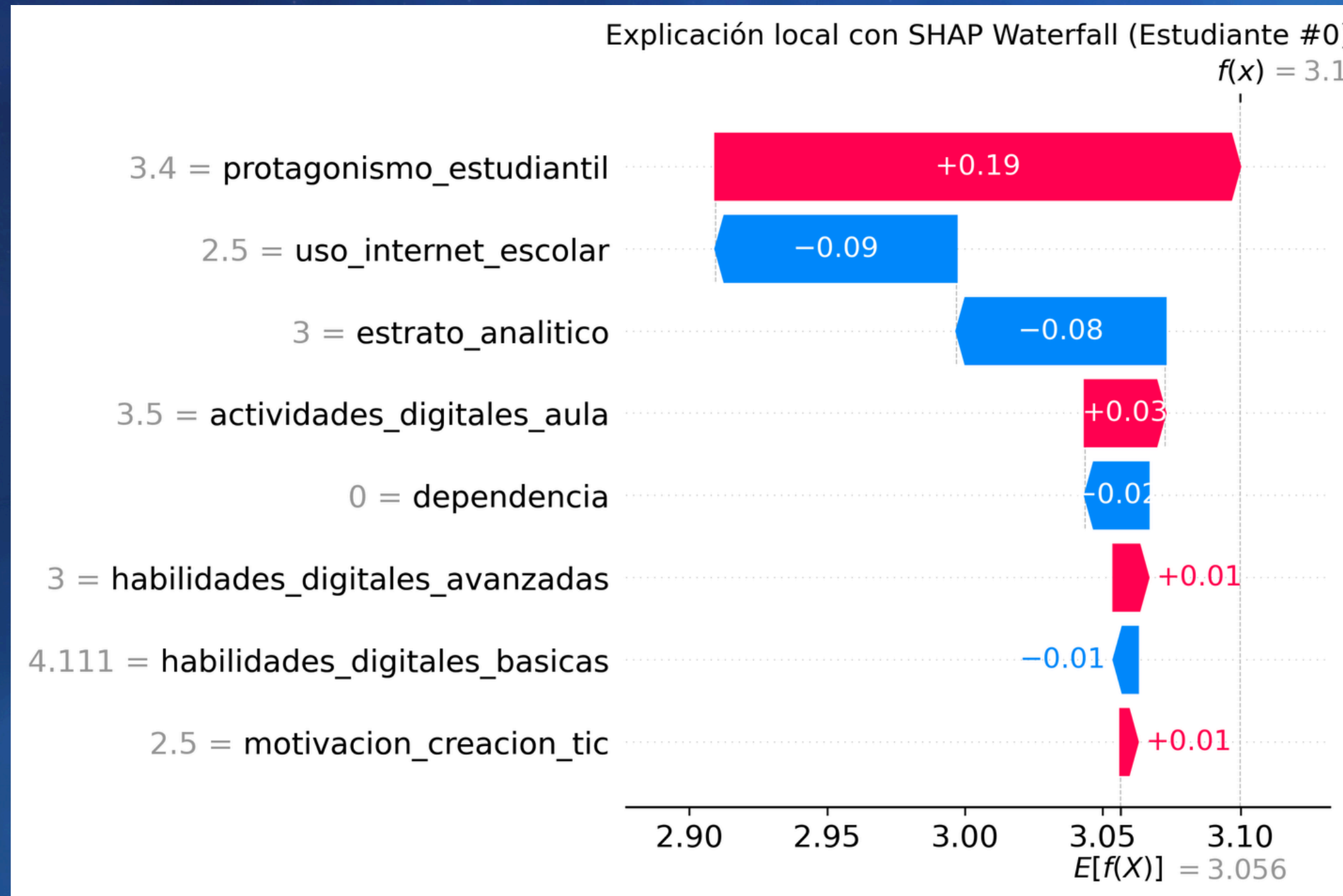
Basado en la teoría de juegos.
Utilizado para el análisis
global y local de la
importancia de las variables

LIME

Empleado para explicar
predicciones individuales
mediante aproximaciones
locales.



Estudiante #0



CONTRASTE SHAP Y LIME

	Característica	SHAP	LIME
0	dependencia	-0.0231	0.3611
1	estrato_analitico	-0.0758	-0.1159
2	uso_internet_escolar	-0.0875	-0.06
3	actividades_digitales_aula	0.0292	-0.018
4	habilidades_digitales_basicas	-0.0088	-0.015
5	habilidades_digitales_avanzadas	0.0126	-0.011
6	motivacion_creacion_tic	0.0063	-0.0028
7	protagonismo_estudiantil	0.1904	0.002

APERTURA DE LA CAJA NEGRA EN MODELOS EDUCATIVOS

Un enfoque comparativo de explicabilidad
global y local usando LightGBM, SHAP y
LIME

Josefa Pinilla Arias

22 de junio de 2026

